DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, Pardubice

SubmiTheses

Systém pro správu a odevzdávání maturitních prací

Bohdan Bodnarchuk
4.A
Informační technologie

2025/2026

Zadání maturitního projektu z informatických předmětů

Jméno a příjmení: *Bohdan Bodnarchuk*

Pro školní rok: *2025/2026*

Třída: *4. A*

Obor: *Informační technologie 18-20-M/01*

Téma práce: SubmiTheses

Online systém pro správu a archivaci maturitních projektů

Vedoucí práce: *RNDr. Jan Koupil, Ph.D.*

Způsob zpracování, cíle práce, pokyny k obsahu a rozsahu práce:

Cíl projektu:

Cílem projektu je navrhnout a vytvořit online aplikaci pro správu životního cyklu maturitních projektů. Systém bude sloužit jako nástroj pro evidenci, ukládání, kontrolu a archivaci studentských projektů a posudků. Důraz bude kladen na přehlednost, flexibilitu, správu přístupových práv a dlouhodobou udržitelnost systému ve školním prostředí.

Specifikace projektu:

1. Analýza a návrh:
    - Bude provedena analýza současné praxe (např. ukládání projektů v domovských složkách) a existujících řešení v oblasti správy závěrečných prací.
    - Budou definovány role uživatelů (student, vedoucí, oponent, administrátor) a jejich oprávnění.
    - Bude navržena datová struktura systému a architektura aplikace.
2. Evidence a správa projektů:

    - Bude implementováno přehledné rozhraní pro evidenci všech maturitních prací, včetně přiřazení řešitele, vedoucího a oponenta.
    - Systém umožní změnu těchto přiřazení i v průběhu školního roku.
    - Každý student bude mít možnost nahrát text práce (povinně ve dvou formátech), anotaci, a volitelné přílohy (obrazové přílohy, odkazy apod.).
3. Odevzdávání a uzamykání:
    - Bude implementována možnost uzamykání a odemykání prací pro editaci – ručně i automaticky podle nastaveného data.
    - Po uzamčení bude studentům znemožněna další úprava.
4. Zadávání posudků:
    - Vedoucí a oponent budou moci po odevzdání projektu vkládat své posudky.
    - Po uplynutí lhůty pro vložení posudků již nebude možné tyto dokumenty měnit, ale studenti je budou moci vidět.
5. Správa přístupů a identit:
    - Účty budou navázány na školní doménu (např. Office 365), přičemž systém se musí umět vypořádat i s uživateli mimo doménu.
    - Systém bude reflektovat možnost, že jedna osoba je vedoucím i oponentem různých projektů, a bude ji informovat o nevyřízených úkonech (např. chybějící posudky).
6. Administrátorské rozhraní:
    - Bude vytvořeno rozhraní pro správu uživatelů, projektů a aktuálního ročníku.
    - Administrátor bude mít přístup ke statistikám a přehledům (např. kolik studentů ještě nemá zadání, kolik chybí posudků apod.).
7. Zveřejnění vybraných prací:
    - Bude umožněno označit vybrané projekty jako veřejné a zpřístupnit je i nepřihlášeným uživatelům.
    - Takto označené práce budou mít samostatnou veřejnou stránku s anotací, soubory, odkazy a posudky, a budou sloužit jako výkladní skříň školy.
8. Testování a dokumentace:
    - Bude provedeno testování funkcionalit a uživatelského rozhraní v typických scénářích.
    - Bude vytvořena uživatelská dokumentace (návody, popis funkcí) i technická dokumentace systému.
9. Prezentace a obhajoba:
    - Bude připravena prezentace projektu s ukázkou funkcí systému.

    - V rámci obhajoby bude popsán návrh architektury, vývojový proces a dosažené výstupy.

Stručný časový harmonogram:

Září: Analýza existujících řešení, definice požadavků, výběr technologie

Říjen: Návrh datového modelu, návrh architektury, návrh rolí a oprávnění

Listopad: Implementace základní funkcionality: evidence projektů, správa uživatelů

Prosinec: Implementace odevzdávání projektů, příloh, anotací, uzamykání a řízení přístupů

Leden: Posudky, role vedoucího/oponenta, uživatelské upozornění na neaktivitu, Základní administrátorské přehledy

Únor: Implementace veřejných stránek projektů, zpřístupnění výběru prací, testování a ladění

Březen: Tvorba dokumentace a prezentace, závěrečné testy

Požadované výstupy:

- Funkční webová aplikace pro správu maturitních projektů
- Uživatelské rozhraní pro všechny role (student, vedoucí, oponent, administrátor)
- Možnost zveřejnění vybraných projektů
- Uživatelská a technická dokumentace
- Prezentace a demonstrační ukázka

Hodnocení:

- Projekt bude hodnocen na základě:
- Úplnosti a funkčnosti systému
- Srozumitelnosti a použitelnosti rozhraní pro cílové skupiny
- Schopnosti řídit přístupy a správu rolí
- Kvality dokumentace a prezentace
- Přínosu pro školní praxi

Prohlašuji, že jsem maturitní projekt vypracoval(a) samostatně, výhradně s použitím uvedené literatury.

V Pardubicích dne ……

…….

podpis autora

Rád bych poděkoval … za …

Resumé

Práce se zabývá vývojem webového informačního systému pro správu a odevzdávání maturitních projektů. Systém umožňuje studentům nahrávat práce, učitelům je hodnotit pomocí konfigurovatelných škál a administrátorům spravovat uživatele, předměty a ročníky. Backend je postaven na Node.js s Express a PostgreSQL, frontend využívá Next.js s React.

Klíčová slova: webová aplikace, informační systém, maturitní projekt, Next.js, Express.js, PostgreSQL, hodnocení, správa dokumentů

Abstract

This thesis focuses on the development of a web-based information system for managing and submitting graduation projects. The system allows students to upload their work, teachers to evaluate submissions using configurable grading scales, and administrators to manage users, subjects, and academic years. The backend is built on Node.js with Express and PostgreSQL, while the frontend utilizes Next.js with React.

Keywords: web application, information system, graduation project, Next.js, Express.js, PostgreSQL, grading, document management

Obsah

1 Úvod . . . 7
2 Teoretická část . . . 7
2.1 Existující řešení . . . 7
2.2 Použité technologie . . . 8
3 Metodika a vlastní řešení . . . 9
3.1 Architektura systému . . . 9
3.2 Datový model . . . 10
3.3 Návrh uživatelského rozhraní . . . 13
3.3.1 Principy návrhu . . . 13
3.3.2 Struktura rozložení . . . 13
3.3.3 Navigace podle rolí . . . 13
3.3.4 Klíčové obrazovky . . . 14
3.3.5 Responzivní chování . . . 14
3.4 Implementace . . . 15
3.4.1 Backendová část . . . 15
3.4.2 Frontendová část . . . 16
4 Dokumentace API . . . 18
4.1 Autentizace . . . 18
4.2 Přehled endpointů . . . 18
5 Uživatelská příručka . . . 21
5.1 Nasazení na server . . . 21
5.1.1 Docker konfigurace . . . 21
5.1.2 Manuální nasazení . . . 21
5.1.3 CI/CD pomocí GitHub Actions . . . 22
5.2 Použití aplikace . . . 22
6 Bezpečnost . . . 22
6.1 SQL Injection . . . 22
6.2 Cross-Site Scripting (XSS) . . . 22
6.3 Cross-Site Request Forgery (CSRF) . . . 23

6.4 Ochrana hesel 23
6.5 Rate Limiting 23
6.6 Validace vstupních dat 23
6.7 CORS (Cross-Origin Resource Sharing) 24
6.8 Bezpečnost souborů 24
6.9 Autorizace a řízení přístupu 24
7 Výsledky 24
8 Diskuse 24
9 Závěr 24
Literatura 24
Seznam obrázků 24
Seznam tabulek 24
Seznam příloh 24
Přílohy 25

1 Úvod

V dnešní době naše škola nemá jednotné řešení pro správu celého životního cyklu maturitních projektů. Celý proces – od výběru tématu přes průběžné konzultace až po finální odevzdání a hodnocení – probíhá nekoordinovaně prostřednictvím různých nástrojů: e-mailů, sdílených složek a papírových formulářů. Tento přístup je náchylný k chybám, nepřehledný a časově náročný pro všechny zúčastněné strany.

Cílem této práce je vytvořit webový informační systém SubmiTheses, který tento problém řeší komplexním způsobem.

Studenti se mohou přihlásit k tématu ze seznamu volných prací, odevzdávat a spravovat přílohy svého projektu a sledovat stav hodnocení.

Vedoucí prací mohou snadno vytvářet a upravovat témata maturitních projektů, přiřazovat vybrané studenty ze seznamu zájemců, průběžně sledovat vývoj projektu a hodnotit odevzdané práce pomocí konfigurovatelných hodnotících škál.

Administrátoři mají plnou kontrolu nad celým systémem – mohou spravovat uživatelské účty, akademické roky, předměty, hodnotící škály a také přímo upravovat či spravovat jednotlivé projekty.

Systém tak centralizuje veškerou komunikaci a dokumentaci na jednom místě, čímž zvyšuje přehlednost, snižuje administrativní zátěž a minimalizuje riziko ztráty důležitých souborů či informací.

2 Teoretická část

2.1 Existující řešení

Na trhu existuje několik systémů, které částečně pokrývají problematiku správy studentských prací:

- **Moodle** je komplexní systém pro řízení výuky (LMS), který umožňuje odevzdávání úkolů a hodnocení. Jedná se však o obecný nástroj, který není specializovaný na správu maturitních projektů a jejich životního cyklu. Konfigurace pro tento účel by byla složitá a nepřehledná.
- **Google Classroom** nabízí jednoduché rozhraní pro zadávání a odevzdávání úkolů, ale postrádá pokročilé funkce jako konfigurovatelné hodnotící škály, správu témat projektů či přiřazování studentů k vedoucím.

- **GitHub Classroom** je zaměřen především na programátorské úkoly a správu kódu. Není vhodný pro komplexní správu dokumentace a hodnocení maturitních prací.
- **Microsoft Teams** poskytuje komunikační platformu s možností sdílení souborů a týmové spolupráce. Chybí mu však specializované funkce pro správu životního cyklu projektů, konfigurovatelné hodnotící škály a přehledné zobrazení stavu jednotlivých prací.
- **Ruční proces** pomocí e-mailů a sdílených složek je náchylný k chybám, nepřehledný a neumožňuje centrální sledování stavu projektů.

Žádné z existujících řešení plně nepokrývá specifické potřeby naší školy – proto vznikl systém SubmiTheses.

2.2 Použité technologie

Pro vývoj systému byly zvoleny následující technologie:

- **Next.js** – moderní React framework s podporou server-side renderingu, což zlepšuje výkon a SEO. Využívá souborový systém pro routování, což zjednodušuje strukturu projektu.
- **Express.js** – minimalistický a flexibilní Node.js framework pro tvorbu REST API. Umožňuje rychlý vývoj a snadnou integraci middleware.
- **PostgreSQL** – relační databáze vhodná pro strukturovaná data s vazbami (uživatelé, projekty, hodnocení). Zajišťuje konzistenci dat díky ACID vlastnostem.
- **Prisma ORM** – typově bezpečný objektově-relační mapovač, který zjednodušuje práci s databází a poskytuje automatické migrace schématu.
- **AWS S3** – cloudové úložiště pro přílohy projektů. Zajišťuje škálovatelnost a spolehlivost ukládání souborů.
- **Redis** – in-memory databáze využívaná pro cachování často používaných dat a jako message broker pro frontu úloh BullMQ.
- **BullMQ** – knihovna pro zpracování úloh na pozadí postavená na Redis. Zajišťuje spolehlivé plánování a provádění časově závislých operací (připomenutí termínů, automatické zamykání projektů).
- **Autentizace a bezpečnost** – systém využívá JWT tokeny pro autentizaci uživatelů a bcrypt pro bezpečné hashování hesel.

Pro stylování uživatelského rozhraní je využit **Tailwind CSS** s komponentovou knihovnou **Flowbite**. Lokalizace aplikace je zajištěna knihovnou **next-intl**, validace vstupních dat probíhá pomocí **Zod** a e-mailové notifikace jsou odesílány přes **nodemailer**.

3 Metodika a vlastní řešení

3.1 Architektura systému

Systém SubmiTheses je navržen jako monorepo obsahující dvě hlavní části – frontend a backend – které spolu komunikují prostřednictvím REST API.

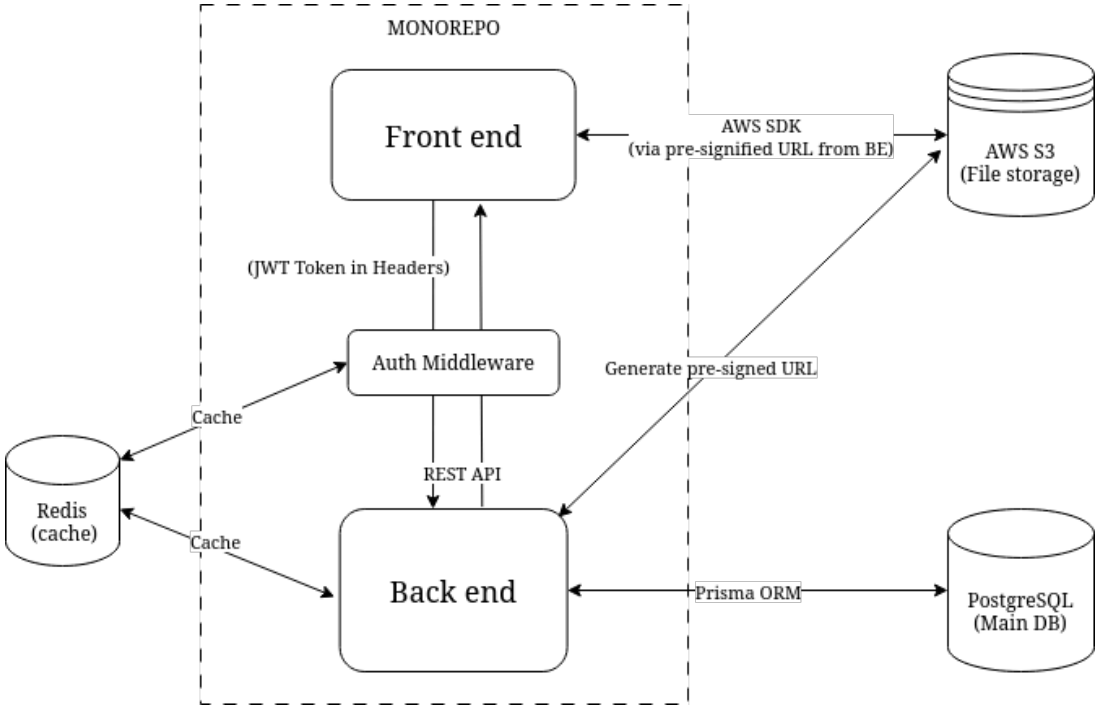
Frontend je postaven na frameworku Next.js a zajišťuje uživatelské rozhraní aplikace. Komunikuje s backendem pomocí HTTP požadavků, přičemž každý požadavek obsahuje JWT token v hlavičce pro autentizaci uživatele.

Backend využívá Express.js a zpracovává veškerou aplikační logiku. Pro přístup k databázi PostgreSQL používá Prisma ORM, který zajišťuje typově bezpečnou práci s daty a automatické migrace schématu. Pro optimalizaci výkonu je implementována cache pomocí Redis, která ukládá často používaná data.

Ukládání souborů je řešeno prostřednictvím cloudového úložiště AWS S3. Backend generuje pre-signed URL adresy, které umožňují frontendu nahrávat soubory přímo do S3 bez nutnosti průchodu dat přes server. Tento přístup snižuje zatížení backendu a zrychluje nahrávání velkých souborů.

Fronta úloh pro zpracování na pozadí využívá knihovnu BullMQ s Redis jako brokerem. Systém automaticky plánuje připomenutí blížících se termínů a zamykání projektů po uplynutí deadlinu. Konfigurovatelné dny připomenutí (výchozí 7, 3 a 1 den před termínem) jsou nastavitelné pro každý akademický rok.

Autentizace je zajištěna pomocí Auth Middleware, který ověřuje JWT tokeny a kontroluje oprávnění uživatelů před zpracováním požadavků. Celková architektura systému je znázorněna na Obrázek 1.



Obrázek 1: Schéma architektury

3.2 Datový model

Databáze systému je postavena na PostgreSQL a obsahuje následující hlavní entity:

Uživatelé (users) – centrální entita pro správu účtů. Každý uživatel má přiřazenou roli (admin, teacher, student), kontaktní údaje a volitelně odkaz na akademický rok. Studenti mají navíc atribut třídy.

Projekty (projects) – hlavní entita reprezentující maturitní práci. Obsahuje název, popis, stav (draft, locked, public) a vazby na studenta, vedoucího a oponenta. Projekt může být uzamčen pro úpravy s uvedením důvodu a času uzamčení.

Popis projektu (project_descriptions) – rozšiřující entita v relaci 1:1 s projektem. Obsahuje detailní specifikaci práce: téma, cíl, harmonogram, požadované výstupy a kritéria hodnocení.

Akademické roky (years) – definuje školní rok s klíčovými termíny: datum zadání, odevzdání a zpětné vazby. Projekty a uživatelé jsou přiřazeni k roku.

Předměty (subjects) – obory studia, ke kterým jsou projekty přiřazeny.

Hodnocení (grades) – jednotlivá hodnocení projektů od hodnotitelů. Každé hodnocení odkazuje na hodnotící škálu a obsahuje číselnou hodnotu.

Hodnotící škály (scales) – definice kritérií hodnocení s maximální hodnotou a popisem. Škály jsou seskupeny do sad (scale_sets) s vahou a pořadím zobrazení.

Sady škál (scale_sets) – konfigurovatelné sady hodnotících kritérií pro různé role (vedoucí, oponent). Umožňují flexibilní nastavení hodnocení pro každý akademický rok.

Přílohy (attachments) – soubory nahrané k projektu. Ukládají se metadata (název, cesta v S3, popis), samotné soubory jsou v cloudovém úložišti.

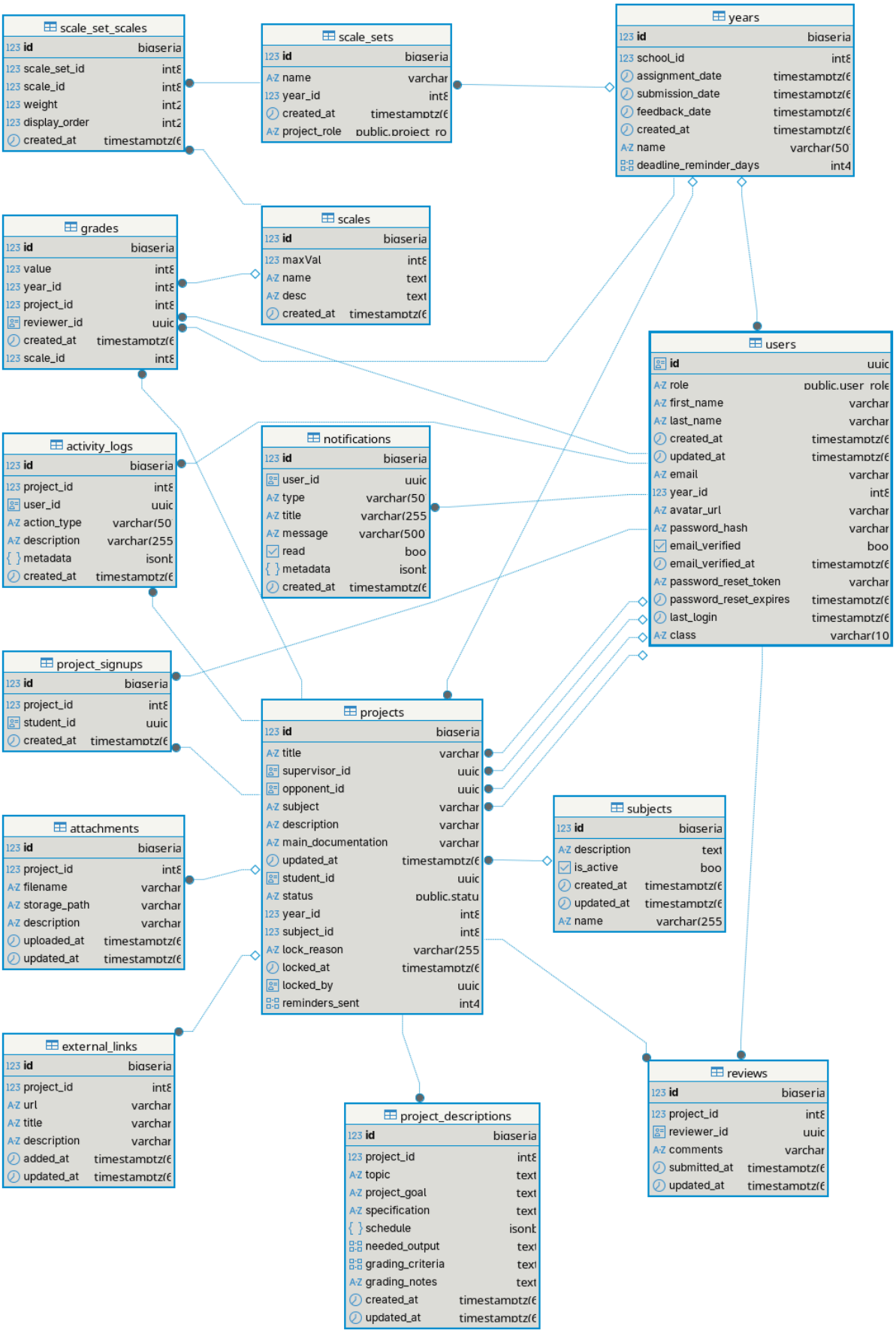
Externí odkazy (external_links) – URL odkazy na externí zdroje projektu (repozitář, dokumentace, demo).

Posudky (reviews) – textové posudky od vedoucího a oponenta k projektům.

Přihlášky studentů (project_signups) – záznam zájmu studentů o volná témata. Každý student se může přihlásit k více projektům, ale vedoucí vybírá jednoho zájemce. Po přiřazení studenta se ostatní přihlášky automaticky odstraní.

Oznámení (notifications) – systémová oznámení pro uživatele. Každé oznámení má typ (přiřazení projektu, odevzdání hodnocení, připomenutí termínu apod.), titulek, zprávu, stav přečtení a volitelná metadata ve formátu JSON.

Protokol aktivit (activity_logs) – záznam všech akcí provedených na projektech pro auditní účely. Vztahy mezi entitami jsou znázorněny na Obrázek 2.


scale_set_scales
id bigserial
scale_set_id int8
scale_id int8
weight int2
display_order int2
created_at timestamptz(6
scale_sets
id bigserial
name varchar
year_id int8
created_at timestamptz(6
project_role public.project_ro
years
id bigserial
school_id int8
assignment_date timestamptz(6
submission_date timestamptz(6
feedback_date timestamptz(6
created_at timestamptz(6
name varchar(50
deadline_reminder_days int4
grades
id bigserial
value int8
year_id int8
project_id int8
reviewer_id uuid
created_at timestamptz(6
scale_id int8
scales
id bigserial
maxVal int8
name text
desc text
created_at timestamptz(6
users
id uuid
role public.user_role
first_name varchar
last_name varchar
created_at timestamptz(6
updated_at timestamptz(6
email varchar
year_id int8
avatar_url varchar
password_hash varchar
email_verified boo
email_verified_at timestamptz(6
password_reset_token varchar
password_reset_expires timestamptz(6
last_login timestamptz(6
class varchar(10
activity_logs
id bigserial
project_id int8
user_id uuid
action_type varchar(50
description varchar(255
metadata jsonb
created_at timestamptz(6
notifications
id bigserial
user_id uuid
type varchar(50
title varchar(255
message varchar(500
read boo
metadata jsonb
created_at timestamptz(6
project_signups
id bigserial
project_id int8
student_id uuid
created_at timestamptz(6
projects
id bigserial
title varchar
supervisor_id uuid
opponent_id uuid
subject varchar
description varchar
main_documentation varchar
updated_at timestamptz(6
student_id uuid
status public.statu
year_id int8
subject_id int8
lock_reason varchar(255
locked_at timestamptz(6
locked_by uuid
reminders_sent int4
subjects
id bigserial
description text
is_active boo
created_at timestamptz(6
updated_at timestamptz(6
name varchar(255
attachments
id bigserial
project_id int8
filename varchar
storage_path varchar
description varchar
uploaded_at timestamptz(6
updated_at timestamptz(6
external_links
id bigserial
project_id int8
url varchar
title varchar
description varchar
added_at timestamptz(6
updated_at timestamptz(6
reviews
id bigserial
project_id int8
reviewer_id uuid
comments varchar
submitted_at timestamptz(6
updated_at timestamptz(6
project_descriptions
id bigserial
project_id int8
topic text
project_goal text
specification text
schedule jsonb
needed_output text
grading_criteria text
grading_notes text
created_at timestamptz(6
updated_at timestamptz(6

Obrázek 2: ER diagram datového modelu

3.3 Návrh uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní systému SubmiTheses je navrženo jako responzivní webová aplikace s důrazem na přehlednost a přizpůsobení obsahu podle role přihlášeného uživatele.

3.3.1 Principy návrhu

Při návrhu rozhraní byly zvoleny následující principy:

- **Responzivní layout** – aplikace se přizpůsobuje šířce obrazovky od mobilních zařízení (320 px) po velké monitory. Využívá tři hlavní breakpointy: 640 px, 768 px a 1024 px.
- **Role-based navigace** – obsah postranního panelu a dostupné akce se dynamicky mění podle role uživatele (admin, učitel, student). Například studenti nevidí sekci správy uživatelů ani administrátorský panel.
- **Podpora tmavého režimu** – uživatel si může zvolit světlý, tmavý nebo systémový režim. Barvy jsou definovány pomocí CSS proměnných s vlastním sémantickým tokenovým systémem (primary, danger, warning, success), což zajišťuje konzistentní vzhled v obou režimech.
- **Dvojjazyčnost** – celé rozhraní je lokalizováno do češtiny a angličtiny pomocí knihovny next-intl. Každá URL adresa obsahuje prefix jazyka (např. `/en/projects`, `/cz/projects`).

3.3.2 Struktura rozložení

Aplikace využívá klasické rozložení dashboardu se dvěma hlavními oblastmi:

- **Postranní panel (sidebar)** – pevná šířka 256 px, obsahuje logo, navigační menu, přepínač motivu, přepínač jazyka a uživatelské menu s odhlášením. Na mobilních zařízeních se panel skrývá a zobrazuje se pomocí hamburger ikony.
- **Hlavní oblast** – zabírá zbývající šířku, obsahuje navigační drobečky (breadcrumbs) a samotný obsah stránky s maximální šířkou 1400 px.

3.3.3 Navigace podle rolí

Postranní panel zobrazuje položky navigace v závislosti na roli uživatele:

Položka	**Admin**	**Učitel**	**Student**
Projekty	✓	✓	✓
Oznámení	✓	✓	✓
Uživatelé	✓	–	–
Nastavení	✓	✓	✓
Admin panel	✓	–	–

Tabulka 1: Viditelnost navigačních položek podle role

U položky Oznámení se zobrazuje červený indikátor nepřečtených zpráv, který se automaticky aktualizuje každých 60 sekund.

3.3.4 Klíčové obrazovky

3.3.4.1 Seznam projektů

Hlavní stránka zobrazuje projekty rozdělené do sekcí podle vztahu uživatele k projektu: Moje projekty, Jako vedoucí, Jako oponent a Ostatní projekty. Uživatel si může přepínat mezi zobrazením v mřížce a seznamu.

Mřížka využívá responzivní rozložení – 1 sloupec na mobilu, 2 na tabletu a 3 na desktopu.

3.3.4.2 Detail projektu

Stránka detailu projektu využívá dvousloupcové rozložení na desktopu:

- **Levý sloupec (2/3 šířky)** – přehled projektu (téma, cíl, specifikace, harmonogram, tým) a záložky pro přílohy, externí odkazy a hodnocení.
- **Pravý sloupec (1/3 šířky)** – rychlé statistiky, akční tlačítka (podle role) a nedávná aktivita.

Na mobilních zařízeních se sloupce skládají pod sebe.

3.3.4.3 Volná témata

Studenti mají přístup ke stránce s volnými tématy, kde mohou vyjádřit zájem o projekt pomocí tlačítka přihlášení. Vedoucí následně vidí seznam zájemců a může studenta přiřadit.

3.3.4.4 Hodnocení

Hodnotící formulář zobrazuje škálu kritérií s maximálními hodnotami a váhami. Učitel zadává hodnoty a systém automaticky vypočítá vážený průměr. Studenti vidí výsledky hodnocení až po datu zpětné vazby stanoveném pro akademický rok.

3.3.4.5 Oznámení

Stránka oznámení zobrazuje seznam notifikací s možností filtrování (všechny / nepřečtené). Nepřečtené zprávy jsou zvýrazněny barevným pruhem na levé straně. Uživatel může označit jednotlivé zprávy nebo všechny najednou jako přečtené.

3.3.4.6 Administrátorský panel

Administrátoři mají přístup k panelu s horizontální záložkovou navigací pro správu předmětů, škál, sad škál a akademických roků. Každá záložka obsahuje datovou tabulku s akcemi pro vytvoření, úpravu a smazání záznamů.

3.3.5 Responzivní chování

Aplikace se přizpůsobuje třem hlavním rozlišením:

Rozlišení	Chování
Mobil (< 640 px)	Sidebar skrytý za hamburger ikonou, jednoslovpcový layout, zmenšené odsazení
Tablet (768 px+)	Mřížka projektů ve 2 sloupcích, viditelná jména uživatelů
Desktop (1024 px+)	Sidebar vždy viditelný, 3 sloupce mřížky, dvousloupcový detail projektu, plné odsazení

Tabulka 2: Responzivní chování aplikace

3.4 Implementace

3.4.1 Backendová část

3.4.1.1 Struktura složek

Zdrojový kód backendu je organizován v adresáři `backend/src/` do následujících složek:

- `controllers/` – zpracování HTTP požadavků a volání příslušných služeb. Každý controller odpovídá jedné doménové oblasti (projekty, uživatelé, oznámení apod.).
- `services/` – hlavní aplikační logika oddělená od HTTP vrstvy. Služby obsahují veškerou business logiku a komunikaci s databází přes Prisma ORM.
- `routes/` – definice API tras a napojení na controllery s příslušnými middleware.
- `middleware/` – autentizační a autorizační middleware pro ověření JWT tokenů a kontrolu rolí.
- `validation/` – validační schémata pro ověření vstupních dat pomocí knihovny Zod.
- `queues/` – definice front pro zpracování úloh na pozadí (BullMQ).
- `workers/` – workery zpracovávající úlohy z front (připomenutí termínů, zamykání projektů).
- `config/` – konfigurace aplikace (databáze, S3, Redis, JWT).
- `lib/` – inicializace sdílených knihoven (Prisma klient, Redis připojení).
- `templates/` – šablony pro e-mailové notifikace.
- `types/` – TypeScript typy specifické pro backend.
- `utils/` – pomocné funkce (formátování dat, generování tokenů apod.).

Tato struktura sleduje princip oddělení odpovědností – HTTP vrstva (controllers/routes) je oddělena od business logiky (services), což usnadňuje testování a údržbu kódu.

3.4.1.2 Fronta úloh a plánování termínů

Projekty v systému mají pevně stanovené termíny odevzdání definované v rámci akademického roku. Pro zajištění automatického připomínání blížících se termínů a zamykání projektů po

uplynutí deadlinu byl implementován systém zpracování úloh na pozadí pomocí knihovny BullMQ s Redis jako brokerem zpráv.

Systém využívá jednu frontu s názvem `deadlines`, která zpracovává dva typy úloh:

- **reminder** – odešle notifikaci studentovi N dní před termínem odevzdání. Dny připomenutí jsou konfigurovatelné pro každý akademický rok (výchozí hodnoty: 7, 3 a 1 den před termínem). Každé připomenutí je idempotentní – systém si v poli `reminders_sent` u projektu ukládá, která připomenutí již byla odeslána, a duplicitní odeslání přeskočí.
- **lock** – automaticky uzamkne projekt v přesný okamžik deadlinu. Při zamčení se změní stav projektu na `locked`, zaloguje se aktivita a všichni účastníci projektu (student, vedoucí, oponent) obdrží notifikaci.

Plánování úloh probíhá ve třech situacích: při vytvoření projektu (pokud má přiřazeného studenta a akademický rok), při přiřazení studenta k projektu a při změně termínu v akademickém roce. Při změně termínu se existující naplánované úlohy nejprve zruší a poté se naplánují nové odpovídající novému deadlinu.

Pro zajištění spolehlivosti jsou úlohy konfigurovány s 3 opakovanými pokusy při selhání s exponenciálním navyšováním prodlevy (počáteční prodleva 1 minuta). Worker zpracovává až 5 úloh souběžně. Před zpracováním každé úlohy se kontroluje, zda projekt stále existuje, není již zamčen a má přiřazeného studenta.

Pro monitoring fronty je k dispozici administrátorské rozhraní Bull Board dostupné na cestě `/admin/queues`, které zobrazuje stav naplánovaných, probíhajících a dokončených úloh.

3.4.2 Frontendová část

3.4.2.1 Struktura aplikace a routování

Frontend využívá App Router frameworku Next.js s dynamickým segmentem `[locale]` v cestě, který zajišťuje lokalizaci všech URL adres (např. `/en/projects`, `/cz/projects`). Podporovány jsou dva jazyky – čeština a angličtina – s angličtinou jako výchozím jazykem.

Stránky jsou organizovány do dvou skupin tras (route groups):

- **(dashboard)** – chráněné stránky pro přihlášené uživatele, které sdílejí společný layout s postranním panelem a navigací.
- **(auth)** – veřejné stránky pro přihlášení a nastavení hesla z pozvánky, bez postranního panelu.

Lokalizace je implementována pomocí knihovny next-intl. Překlady jsou uloženy v JSON souborech (`locales/en/common.json`, `locales/cz/common.json`) a načítány dynamicky podle

aktuálního jazyka. V serverových komponentách se používá funkce `getMessages()`, v klientských komponentách hook `useTranslations()`.

3.4.2.2 Autentizace a řízení přístupu

Ověření identity uživatele probíhá na úrovni Next.js middleware. Middleware ověřuje podpis JWT tokenu pomocí knihovny `jose` přímo na straně frontendu – bez nutnosti volat backend. Tento přístup eliminuje síťovou latenci při kontrole autentizace a umožňuje rychlé rozhodnutí o přístupu ke stránce.

Z JWT payloadu se extrahuje role uživatele a nastaví se do HTTP hlavičky `x-current-role`, kterou následně čte dashboard layout pro vykreslení navigace a obsahu odpovídajícího dané roli. Nepřihlášení uživatelé jsou přesměrováni na přihlašovací stránku, přihlášení uživatelé na stránce `/auth` jsou přesměrováni na seznam projektů.

Řízení přístupu k jednotlivým trasám je definováno v centrálním konfiguračním souboru, kde každá trasa specifikuje povolené role a volitelně kontrolu vlastnictví zdroje (např. student může editovat pouze svůj vlastní profil). Pokud uživatel nemá oprávnění, middleware provede rewrite na komponentu `AccessDenied` bez změny URL adresy.

Pro synchronizaci stavu přihlášení mezi záložkami prohlížeče je využito BroadcastChannel API – odhlášení v jedné záložce se okamžitě projeví ve všech ostatních.

3.4.2.3 Komunikace s backendem

Veškerá komunikace s REST API probíhá přes univerzální funkci `apiRequest<T>()`, která funguje jak v serverových, tak v klientských komponentách. Na straně serveru funkce ručně čte cookies z požadavku a předává je v hlavičce, na straně klienta využívá `credentials: 'include'` pro automatické odesílání cookies.

API volání jsou organizována do modulů podle domény (projekty, uživatelé, oznámení, hodnocení, přílohy apod.), přičemž každý modul exportuje typované funkce. Typy dat jsou sdíleny mezi frontendem a backendem prostřednictvím workspace balíčku `@sumbi/shared-types`, což zajišťuje konzistenci datových struktur na obou stranách.

Pro operace na klientské straně je k dispozici hook `useApi()`, který zapouzdřuje stav načítání, chybový stav a data do jednoduchého rozhraní s manuálním spuštěním přes funkci `execute()`.

3.4.2.4 Oznámení a polling

Systém oznámení na frontendu využívá pravidelné dotazování (polling) s intervalem 60 sekund. Postranní panel zobrazuje červený indikátor u ikony oznámení, pokud existují nepřečtená ozná-

mení. Stránka oznámení podporuje filtrování (všechna / nepřečtená), stránkování a hromadné označení jako přečtené.

4 Dokumentace API

Backend poskytuje REST API pro komunikaci s frontendem. Všechny endpointy kromě přihlášení vyžadují autentizaci, některé operace jsou omezeny na konkrétní role (viz Tabulka 3).

4.1 Autentizace

Pro ověření identity uživatelů systém využívá JWT (JSON Web Token). Při přihlášení server ověří e-mail a heslo (hashované algoritmem bcrypt) a vygeneruje dva tokeny:

- **Access token** – platnost 1 hodina, slouží k autorizaci požadavků
- **Refresh token** – platnost 7–30 dní, slouží k obnovení access tokenu

Tokeny jsou uloženy v httpOnly cookies, což chrání před XSS útoky – JavaScript v prohlížeči k nim nemá přístup.

4.2 Přehled endpointů

Endpoint	**Popis**	**Oprávnění**
Projekty		
GET /projects	Seznam všech projektů	všichni
GET /projects/:id	Detail projektu	všichni
POST /projects	Vytvoření nového projektu	učitel
PUT /projects/:id	Úprava projektu	vlastník
DELETE /projects/:id	Smazání projektu	vlastník
PUT /projects/:id/status	Změna stavu (draft/locked/public)	vlastník
PUT /projects/:id/student	Přiřazení studenta k projektu	vedoucí
Přihlašování studentů		
POST /projects/:id/signup	Přihlášení zájmu o téma	student
DELETE /projects/:id/signup	Zrušení přihlášky	student
GET /projects/:id/signups	Seznam zájemců o téma	vedoucí
GET /projects/:id/signup/status	Stav přihlášky aktuálního studenta	student
Hodnocení		
GET /projects/:id/grading/scale-set	Hodnotící škála pro hodnotitele	hodnotitel
GET /projects/:id/grading/my-grades	Moje zadané známky	hodnotitel
POST /projects/:id/grading/submit	Odeslání hodnocení	hodnotitel
GET /projects/:id/grading/all	Všechna hodnocení projektu	všichni

Endpoint	Popis	Oprávnění
Přílohy		
GET /projects/:id/attachments	Seznam příloh projektu	všichni
POST …/request-upload	Vyžádání URL pro nahrání souboru	vlastník
POST …/confirm-upload	Potvrzení nahrání do S3	vlastník
GET …/:attachmentId/download-url	URL pro stažení přílohy	všichni
DELETE …/:attachmentId	Smazání přílohy	vlastník
Posudky		
GET /projects/:id/reviews	Seznam posudků projektu	učitel
POST /projects/:id/reviews	Vytvoření posudku	učitel
PUT …/reviews/:reviewId	Úprava posudku	učitel
DELETE …/reviews/:reviewId	Smazání posudku	admin
Externí odkazy		
GET /projects/:id/links	Seznam externích odkazů	všichni
POST /projects/:id/links	Přidání odkazu	vlastník
PUT …/links/:linkId	Úprava odkazu	vlastník
DELETE …/links/:linkId	Smazání odkazu	vlastník
Oznámení		
GET /notifications	Seznam oznámení (s filtrováním)	vlastní
GET /notifications/unread-count	Počet nepřečtených oznámení	vlastní
PUT /notifications/mark-all-read	Označení všech jako přečtené	vlastní
PUT /notifications/:id/read	Označení jednoho jako přečtené	vlastní
DELETE /notifications/:id	Smazání oznámení	vlastní
Uživatelé		
GET /users	Seznam všech uživatelů	admin
GET /users/:id	Detail uživatele	vlastní
POST /users	Vytvoření uživatele	admin
PUT /users/:id	Úprava profilu	vlastní
DELETE /users/:id	Smazání uživatele	admin
PATCH /users/:id/role	Změna role uživatele	admin
GET /users/by-role?role=	Filtr uživatelů podle role	všichni
POST /users/:id/resend-invitation	Opětovné odeslání pozvánky	admin
Předměty		

Endpoint	Popis	Oprávnění
GET /subjects	Seznam aktivních předmětů	veřejné
GET /subjects/all/list	Všechny předměty vč. neaktivních	admin
POST /subjects	Vytvoření předmětu	admin
PATCH /subjects/:id	Úprava předmětu	admin
DELETE /subjects/:id	Smazání předmětu	admin
Akademické roky		
GET /years	Seznam akademických roků	všichni
GET /years/current	Aktuální akademický rok	všichni
POST /years	Vytvoření nového roku	admin
PUT /years/:id	Úprava roku	admin
DELETE /years/:id	Smazání roku	admin
Sady hodnotících škál		
GET /scale-sets	Seznam sad škál	všichni
GET /scale-sets/:id	Detail sady škál	všichni
POST /scale-sets	Vytvoření sady	admin
PUT /scale-sets/:id	Úprava sady	admin
DELETE /scale-sets/:id	Smazání sady	admin
POST /scale-sets/:id/scales	Přidání škály do sady	admin
DELETE …/scales/:scaleId	Odebrání škály ze sady	admin
POST /scale-sets/bulk-clone	Hromadné klonování sad do nového roku	admin
Autentizace		
POST /auth/login	Přihlášení (e-mail + heslo)	veřejné
POST /auth/logout	Odhlášení	všichni
POST /auth/refresh	Obnovení access tokenu	všichni
GET /auth/session	Informace o aktuální relaci	všichni
GET /auth/user	Profil přihlášeného uživatele	všichni
GET /users/validate-invitation	Ověření pozvánkového tokenu	veřejné
POST /users/setup-password	Nastavení hesla z pozvánky	veřejné

Tabulka 3: Přehled API endpointů s popisem

5 Uživatelská příručka

5.1 Nasazení na server

Systém SubmiTheses je kontejnerizován pomocí Dockeru, což umožňuje konzistentní nasazení na libovolný server s podporou Docker Engine. Nasazení lze provést manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím CI/CD pipeline.

5.1.1 Docker konfigurace

Backend aplikace využívá vícefázový (multi-stage) Dockerfile pro optimalizaci velikosti výsledného obrazu:

- **Build fáze** – nainstaluje závislosti, vygeneruje Prisma klienta a zkompiluje TypeScript do JavaScriptu. Jako základní obraz slouží `node:latest` (Alpine varianta).
- **Produkční fáze** – obsahuje pouze produkční závislosti a zkompilovaný kód. Výsledný obraz je výrazně menší než vývojový.

Celá infrastruktura je definována v souboru `docker-compose.prod.yml`, který orchestruje čtyři služby:

Služba	Popis	Port
PostgreSQL 15	Relační databáze pro ukládání dat	5432
Redis 7	Cache a message broker pro BullMQ fronty	6379
Backend API	Express.js server s REST API	5000
Frontend	Next.js server (standalone režim)	3000

Tabulka 4: Služby v Docker Compose konfiguraci

Všechny služby mají nakonfigurované health checky, které zajišťují, že se backend spustí až po úspěšné inicializaci databáze a Redis. Data databáze a Redis jsou perzistentní díky Docker volumes.

Pro produkční nasazení je nutné nastavit proměnné prostředí – zejména `JWT_ACCESS_SECRET`, `JWT_REFRESH_SECRET` (vygenerované pomocí `openssl rand -base64 64`), připojení k databázi, SMTP server a konfiguraci AWS S3 pro ukládání souborů.

5.1.2 Manuální nasazení

Postup manuálního nasazení na server:

1. Naklonovat repozitář: `git clone <repo-url>`
2. Vytvořit soubor `.env` s produkčními proměnnými prostředí
3. Spustit aplikaci: `docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build`

4. Provést databázové migrace: `docker exec submitheses-backend npx prisma migrate deploy`

Pro aktualizaci aplikace stačí stáhnout nové změny (`git pull`), přestavět obrazy a restartovat služby.

5.1.3 CI/CD pomocí GitHub Actions

Pro automatizované nasazení lze využít GitHub Actions workflow, který po každém push do hlavní větve provede:

1. **Build a testy** – zkompiluje kód, spustí validaci typů a testy
2. **Sestavení Docker obrazu** – vytvoří produkční obraz a nahraje ho do container registry (např. GitHub Container Registry)
3. **Nasazení na server** – připojí se k serveru přes SSH a aktualizuje běžící kontejnery

Tento přístup zajišťuje, že na server se dostane pouze kód, který prošel všemi kontrolami, a minimalizuje riziko lidské chyby při manuálním nasazení.

5.2 Použití aplikace

6 Bezpečnost

Bezpečnost webové aplikace je klíčovým aspektem návrhu systému SubmiTheses. Aplikace implementuje vícevrstvou ochranu proti nejčastějším typům útoků definovaným v OWASP Top 10.

6.1 SQL Injection

SQL injection je technika, při které útočník vkládá škodlivý SQL kód do vstupních polí aplikace s cílem manipulovat databázové dotazy. Systém SubmiTheses je proti tomuto útoku chráněn použitím **Prisma ORM**, který automaticky parametrizuje všechny databázové dotazy. To znamená, že uživatelský vstup nikdy není přímo vkládán do SQL řetězce – místo toho je předán jako parametr, čímž je znemožněno jeho interpretování jako SQL příkazu.

6.2 Cross-Site Scripting (XSS)

XSS útoky spočívají ve vložení škodlivého JavaScriptu do webové stránky, který se poté spustí v prohlížeči ostatních uživatelů. Ochrana je zajištěna na několika úrovních:

- **Helmet.js** – middleware, který nastavuje bezpečnostní HTTP hlavičky včetně Content Security Policy (CSP), X-Content-Type-Options, X-Frame-Options a dalších. Tyto hlavičky instruují prohlížeč, aby omezil spouštění neautorizovaných skriptů.

- **httpOnly cookies** – JWT tokeny jsou uloženy v cookies s příznakem `httpOnly`, který zabraňuje přístupu k nim z JavaScriptu. I v případě úspěšného XSS útoku tak útočník nemůže získat autentizační tokeny.
- **SameSite cookies** – atribut `sameSite: 'lax'` omezuje odesílání cookies při požadavcích z jiných domén.

6.3 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

CSRF útok nutí přihlášeného uživatele nechtěně provést akci na webové aplikaci. Systém implementuje ochranu pomocí vlastního CSRF middleware, který u všech stavově měnících požadavků (POST, PUT, DELETE, PATCH) na API endpointy vyžaduje přítomnost hlavičky `X-Requested-With: XMLHttpRequest`. Prohlížeče neumožňují cizím webům nastavovat vlastní hlavičky při cross-origin požadavcích, čímž je útok znemožněn.

6.4 Ochrana hesel

Uživatelská hesla jsou hashována algoritmem **bcrypt** s 10 rundami solení. Bcrypt je záměrně pomalý algoritmus navržený pro hashování hesel – i při úniku databáze je zpětné získání hesel výpočetně nereálné. Systém nikdy neukládá hesla v čitelné podobě.

6.5 Rate Limiting

Pro ochranu proti útokům hrubou silou (brute-force) jsou citlivé endpointy chráněny rate limiterem (knihovna `express-rate-limit`):

Endpoint	Limit	Časové okno
Přihlášení	10 pokusů	15 minut
Registrace	5 pokusů	1 hodina
Obnovení tokenu	30 pokusů	15 minut

Tabulka 5: Konfigurace rate limitingu pro autentizační endpointy

Po dosažení limitu server vrací chybový kód 429 (Too Many Requests) a uživatel musí vyčkat do uplynutí časového okna.

6.6 Validace vstupních dat

Veškerá vstupní data z HTTP požadavků jsou validována pomocí knihovny **Zod** ještě před zpracováním v aplikační logice. Validační schémata definují přesný formát očekávaných dat – typy, délky řetězců, formáty e-mailů, rozsahy čísel a povolené hodnoty výčtových typů. Nevalidní požadavky jsou okamžitě odmítnuty s chybovým kódem 400 a popisem chyby.

6.7 CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

CORS politika omezuje, z jakých domén může frontend komunikovat s backendem. Povolené origin adresy jsou konfigurovány prostřednictvím proměnné prostředí `CORS_ORIGIN`. V produkci je povolen přístup pouze z domény frontendu, čímž se zabraňuje neoprávněným požadavkům z jiných webů.

6.8 Bezpečnost souborů

Nahrávání souborů je zabezpečeno na několika úrovních:

- **Whitelist MIME typů** – povoleny jsou pouze definované typy souborů (PDF, Word, Excel, obrázky, ZIP). Ostatní typy jsou odmítnuty.
- **Omezení velikosti** – přílohy max. 10 MB, profilové obrázky max. 2 MB.
- **Sanitizace názvů** – názvy souborů jsou zpracovány funkcí `path.basename()`, která odstraní cestu a zabrání útokům typu directory traversal.
- **Pre-signed URL** – soubory se nahrávají přímo do AWS S3 přes dočasné URL s platností 5 minut, čímž se zamezuje přímému průchodu souborů přes server.

6.9 Autorizace a řízení přístupu

Systém implementuje role-based access control (RBAC) prostřednictvím sady autorizačních middleware. Každý API endpoint má přiřazeny povolené role (admin, teacher, student) a volitelně kontrolu vlastnictví zdroje – například student může upravovat pouze svůj vlastní profil a projekt. Middleware navíc detekuje zastaralé JWT tokeny porovnáním role v tokenu s aktuální rolí v databázi.

7 Výsledky

8 Diskuse

9 Závěr

Literatura

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam příloh

Přílohy